2026년 창원시 AI·데이터 활용 공모전
분석보고서

행정구역은 '동'인데 의료 접근성은 읍면 수준인 곳 — 창원시 경로당 873개 지점 기반 1차의료 접근성 분석과 방문건강관리 현장 확인 대상 선정

공 모 전	2026년 창원시 AI·데이터 활용 공모전
팀명(별명)	동네 안에 읍면
제 출 일	2026년 9월 28일

Ⅰ 제안과제명

행정구역은 '동'인데 의료 접근성은 읍면 수준인 곳 — 창원시 경로당 873개 지점 기반 1차 의료 접근성 분석과 방문건강관리 현장 확인 대상 선정

Ⅱ 세부 내용

1 분석 개요

○ 분석 목적

창원시의 고령자 보건사업은 대상지를 고를 때 행정구역을 기준으로 삼는 경우가 많다. 농어촌 의료서비스 개선 사업은 읍면 단위로 대상을 지정한다. 읍면의 의료 희소성이 크므로 이 기준은 대체로 타당하다.

그러나 그 기준에 해당하지 않으면서 거리는 읍면 수준인 곳이 있다. 행정구역상 '동'이지만 가장 가까운 의원까지 3km, 4km를 가야 하는 경로당이 있는데, 행정동 단위로 요약하면 이런 지점은 식별되지 않는다.

이 분석의 목적은 다음 한 가지다. **창원시 경로당 873개 지점 각각에서 1차의료기관까지의 거리를 계산해, 행정구역상 '동'이면서 실제 접근성은 읍면 수준인 지점을 추려 기존 보건사업의 대상 선정 자료로 제공하는 것**이다.

새로운 사업을 만들자는 제안은 아니다. 이미 돌아가고 있는 지역보건의료계획·방문건강관리·순회진료의 **대상 선정 기준을 보완하는 자료**로 활용할 수 있다. 산출물은 현장 확인 전 후보 목록이며, 최종 배치 결정이 아니다.

○ 배경 및 필요성

(1) 행정동 통계의 해상도 문제

지역보건의료계획의 현황분석은 행정동 단위 통계를 기본 자료로 쓴다. 그러나 행정동 하나는 넓어서 창원시 55개 행정동 중에는 도심 아파트 단지와 산간 자연마을을 함께 포함한 곳이 있다. 이 둘의 의료 접근성은 완전히 다른데, 행정동 평균은 이를 하나의 값으로 평균화한다.

경로당은 이 해상도 문제를 푸는 데 적합한 관측 지점이다. 창원시 경로당은 1,042개소로 행정동 수의 19배이고, 고령자가 실제로 모이는 장소이며, 좌표가 확보된다. 행정동 평균 대신 개별 경로당 지점 단위로 분석하면 어떤 지점이 새로 식별되는지가 이 분석이 다루는 핵심 문제의식이다.

(2) 고령 기준을 70세 이상으로 고정한 이유

경로당 이용 자격은 노인복지법 시행규칙 제24조상 65세 이상이다. 노인복지법과 통계청의 노인 기준도 65세다(UN은 60세 기준도 쓴다). 이 분석이 셀 대상은 경로당 이용 자격자이므로 정답은 65세 이상이다.

한편 활용한 주민등록 인구 데이터의 연령 구분이 10세 단위여서 65세 경계를 만들 수 없다. 두 선택지가 남는다.

기준	인구	비율	문제
60세 이상	298,225명	30.2%	60대 167,996명을 포함하는데, 이 중 60~64세는 경로당 이용 자격이 없다
70세 이상	130,229명	13.2%	65~69세가 빠져 이용 자격 인구를 과소추정한다

[표 1] 고령 기준 선택지 — 60세 이상과 70세 이상

70세 이상을 채택했다. 과소추정이지만 방향이 보수적이고, 경로당의 실제 이용이 초고령층에 집중되기 때문이다. 2023년 노인실태조사의 경로당 이용률은 전체 26.5%이고 연령이 높을수록 올라간다. 다만 이 조사 수치

로 70세 이상이 수요에 더 가깝다고 **입증할 수는 없다** — 조사 문항과 이 분석의 대상이 같지 않기 때문이다. 70세 이상을 쓰는 근거는 과소추정이 과대추정보다 안전하다는 것 하나다.

보고서 전체에서 70세 이상 인구는 "65세 이상 이용자격 인구의 보수적 하한"으로 읽어야 한다. 60세 이상 기준 인구는 이용 자격이 없는 60~64세가 섞여 있어 비교용으로만 위 표에 함께 적었다.

(3) 시의성

지역보건법 제7조는 지역보건의료계획을 4년마다 수립하고 매년 연차별 시행계획을 세우도록 의무화한다. 현황분석 자료의 해상도를 바꾸는 작업은 계획 수립 주기와 연계돼야 효과가 있다. 이 분석의 산출물은 그 주기에 맞춰 갱신 가능한 형태로 설계했다. 원자료가 모두 개방데이터이고 수집부터 분석까지 전 과정이 스크립트로 재현되기 때문이다.

2 분석 결과 상세 내용

○ 분석데이터

(1) 활용 데이터 6종

#	데이터셋	제공기관	기준시점	건수	갱신주기
1	경상남도 창원시 경로당 현황	창원시 노인장애인과	2026-02-02	1,042	연간
2	창원시 의창구·성산구 의료기관 현황	창원시 보건정책과	2025-11-19	642	수시
3	창원시 마산합포구·마산회원구 의료기관 현황	마산보건소 보건행정과	2026-02-05	488	수시
4	창원시 진해구 의료기관 현황	진해보건소 보건행정과	2025-08-05	199	수시
5	전국 지역보건의료기관 현황	보건복지부	2025	창원시 20	연간
6	행정동별(통반단위) 성·연령별 주민등록 인구수	행정안전부	2026-06	55개 행정동	**월간**

[표 2] 활용 데이터 6종

기준시점이 구별로 어긋난다. 의료기관 현황은 3개 부서가 각자 갱신하는 3개 파일이고, 진해구(2025-08-05)와 마산(2026-02-05)은 6개월 차이가 난다. 세 파일을 하나로 합본해 쓰되 이 불일치는 결과 해석과 한계에서 명시한다. 특히 진해구 자료는 이 보고서 작성 시점과 13개월 차이가 난다.

인구 데이터는 갱신주기가 월간이어서 정책 활용에 유리하다. 산출물을 매월 갱신 가능한 형태로 약속할 수 있다.

(2) 지오코딩(주소의 좌표 변환)

원본 데이터 어디에도 위경도가 없어서 거리를 계산하려면 주소 2,380건(경로당 1,042·의료기관 1,329·식사배달기관 9)을 먼저 좌표로 바꿔야 했다. 국토교통부 공간정보 오픈플랫폼(VWorld) 지오코더를 사용했고, 좌표계는 EPSG:4326이다. 공공 보건기관 20건은 뒤에 따로 좌표화했다(아래 (5)).

항목	값
대상 주소	2,380건
좌표 확보	2,366건
실패	14건
실패율	**0.59%**

[표 3] 지오코딩 결과

매칭등급	의미	건수
L1_원문	원본 주소 그대로 조회 성공	2,347
L2_상세제거	괄호·쉼표 뒤 상세주소를 떼고 성공	19
실패	3단계 모두 실패	14

[표 4] 지오코딩 매칭등급별 건수

데이터셋	대상	실패	실패율
경로당	1,042	7	0.67%
의료기관	1,329	7	0.53%
식사배달기관	9	0	0.00%

[표 5] 데이터셋별 지오코딩 실패율

근사 좌표를 만들지 않았다. 이것이 이 정제 과정의 핵심 판단인데, 부번(95-6)이 붙은 주소가 실패할 때 부번을 떼고 본번(95)으로 조회하면 성공률은 올라간다. 실제로 그 단계를 구현했다가, 부번 주소 294건 중 그 단계까지 간 것이 1건뿐이었고 그 1건이 95-6을 95-15에 붙이는 오매칭이어서 폐기했다. **잘못된 위치에 근사 좌표를 부여하기보다 미매칭으로 남겨 두는 편이 분석 오류를 줄인다.**

같은 이유로 층 번호를 건물번호로 오인하는 경우(합성동13길 2층의 2)를 막는 가드를 정규화 규칙에 넣었다. 실존하는 다른 건물에 좌표가 붙는 것은 실패보다 나쁜 결과다.

실패 14건의 사례와 결과에 주는 영향은 아래 (4)와 '검증'의 (6)에서 따로 다룬다.

(3) 재현 보장

지오코딩 결과는 캐시 파일로 저장해 두었다. 캐시가 있으면 API를 부르지 않으므로, **인증키 없이도 같은 좌표가 재현된다.** 키 유무와 무관하게 산출물이 바이트 단위로 동일함을 확인했다.

인구 데이터와 보건기관 데이터는 기준월과 첨부파일 ID를 고정했다. 고정하지 않으면 실행 시점에 따라 다른 기준월·다른 파일이 잡혀 보고서의 숫자가 달라지고 재현이 깨진다.

보건기관 원본의 sha256 해시(2a329948d19d7cac...)와 취득일(2026-09-15)을 수집노트에 기록했다.

(4) 좌표를 얻지 못한 14건

14건은 모두 지오코더가 NOT_FOUND를 돌려준 건이고, 경로당 7건·의료기관 7건이다. 실패 목록 전량은 기관명·원주소·실패 사유와 함께 별도 파일로 정리해 두었고, 요청하면 제공한다.

원본 주소의 표기가 어긋난 사례가 확인된다. 구 이름과 도로명이 붙은 것(경상남도 창원시 성산구삼동로 121), 오타로 보이는 것(마산합포구 진전며뉴 호산정달로 59), 띄어쓰기가 없는 것(마산회원구합성북16길 95-6)이다. 다만 **표기를 고치면 좌표화된다는 것까지 확인하지는 않았다.** 재조회를 해 봐야 알 수 있고 개방데이터 품질 개선 제안의 근거로 쓰되 원인을 단정하지는 않는다.

실패 14건이 결과에 주는 영향은 아래 '검증'의 (6)에서 따로 다룬다.

(5) 공급에 포함한 공공 보건기관 18개소

창원시 의료기관 현황 3파일에 없어 붙인 기관이다. 넣고 뺀 기관이 취약 판정을 좌우하므로 기준을 밝힌다.

기관유형	개수	공급 포함
보건소	3	포함
일반보건지소	10	포함
보건진료소	5	포함
건강생활지원센터	2	**제외** — 진료기관이 아니다

[표 6] 공공 보건기관 유형별 공급 포함 여부

보건지소·보건진료소 15개소 중 13개소가 읍면에 있다(동마산보건지소는 구암동, 진해보건소서부보건지소는 중앙동으로 동 지역이다). 읍면 공급이 이만큼 빠져 있었으므로, 민간 의원급만으로 계산하면 읍면 취약도가 구조적으로 과대추정된다. 기관별 목록과 좌표는 별도 파일로 정리해 두었다.

○ 분석툴

구분	도구
언어	Python 3
데이터 처리	표준 라이브러리 (csv, json, urllib, hashlib)
수치 계산	numpy
시각화	matplotlib 3.11.2
지오코딩	VWorld Geocoder API (캐시 동봉으로 키 불필요)
행정경계	vuski/admdongkor GeoJSON (CC BY 4.0)

[표 7] 분석툴

외부 공간분석 라이브러리(PySAL 등)를 쓰지 않았다. Getis-Ord Gi* 통계량을 포함해 모든 계산을 파이썬 표준 라이브러리와 numpy로 처음부터 직접 구현했다. Gi* 구현은 경계 조건 단위검정 2건을 통과했다(거리 밴드를 0으로 두면 표준화 점수와 오차 0.0, 밴드를 무한대로 두면 z=0).

행정경계 데이터의 출처 선정에는 라이선스 검토가 필요했다. 공공데이터포털의 국토교통부 행정동경계는 실제 배포가 VWorld로 넘어가는데 **CC BY-NC-ND(비영리·변경금지)**라 지도 가공과 충돌하고, 수상작을 창원시가 공공 활용한다는 공모 조항과도 부딪힌다. 기각하고 통계청 SGIS 원자료 기반의 CC BY 4.0 저장소를 채택했다.

○ 알고리즘 및 방법론

(1) 분석 단위 — 지점 873개(시설 1,035개소 통합)

경로당 1,042개소 중 좌표 확보는 1,035개소인데, 시설 316개가 다른 경로당과 **같은 좌표**를 쓴다. 남녀 분리 경로당, 같은 아파트 단지 안의 복수 경로당이 여기 해당한다. 동일좌표 그룹 154개를 각각 한 지점으로 합치면 162건이 줄어 873개 지점이 되며, 주 분석은 이 지점 단위로 한다.

이 분석의 목적이 **방문할 지점을 세는 것**이므로 지점 단위가 맞다. 같은 건물의 남녀 경로당 두 곳을 두 번 방문하지는 않기 때문이다. 시설 단위 1,035개 기준 수치는 병기한다.

- 주 분석 단위: **지점 873개**
- 병기 단위: 시설 1,035개소

(2) 공급 정의 — 1차의료 884개소

집합	종별	개수
민간 의원급	의원 594 + 한의원 272	866
공공 보건기관	보건소 3 + 보건지소 10 + 보건진료소 5	18
1차의료 (주 지표)	위 둘의 합	**884**
(참고) 통원 병원급	병원 · 종합병원 · 한방병원	68

[표 8] 공급 정의 — 1차의료 884개소

공공 보건기관을 반드시 포함해야 했다. 창원시가 개방한 의료기관 현황 3파일은 **의료법상 개설신고 기관만** 담기 때문에 보건소·보건지소·보건진료소가 모두 누락돼 있다. 이들은 읍면 지역 1차의료의 실질적 공급원이어서 빠뜨리면 읍면 취약도가 구조적으로 과대추정된다. 보건복지부 전국 지역보건의료기관 현황에서 창원시 20건을 보충했고(좌표 실패 0건), 이 중 건강생활지원센터 2개소는 진료기관이 아니므로 공급에서 제외해 18건을 썼다.

통원 병원급에서 요양병원·정신병원·치과병원은 뺐다. 요양병원은 입원시설이고 정신·치과병원은 이용 목적이 다르다. 포함하면 병원급 중앙값이 1,099m에서 832m로 낮아져 접근성이 과대평가된다.

(3) 지표 — 지점별 최근접 1차의료 직선거리

경로당 지점마다 884개 공급지점까지 Haversine 공식(지구반지름 6,371km)으로 잰 거리 중 최솟값을 쓴다.

행정동별 의료기관 수를 세지 않은 데는 데이터상의 이유가 있다. 의료기관 원본에는 읍면동 컬럼이 없어 지오코딩 정제주소의 법정동으로 역매핑해야 하는데, **법정동 하나가 여러 행정동에 걸치는 경우가 27건**이라 좌표 보유 1,322건 중 **558건(42.2%)이 행정동을 특정할 수 없다.** 반면 거리 지표는 공급지점의 행정동을 알 필요가 없다. 경로당 원본에는 읍면동 컬럼이 있어 행정동 조인이 100% 성립한다.

- 수요 지점 = 경로당 (행정동 확정 · 좌표 확보)
- 공급 지점 = 의료기관 (좌표만 필요)
- 분모 = 행정동별 70세 이상 인구 (경로당의 행정동으로 조인)

거리 기반 지표는 이 제약을 우회할 뿐 아니라 접근성의 정의에도 더 맞는다.

(4) 임계 판정은 반올림 전 거리로

1,000m 임계를 적용할 때 거리를 반올림한 뒤 비교하면 1,000.31m가 1,000m로 처리되어 취약 판정에서 제외된다. 실제로 1건이 이 방식으로 누락됐다(제황경로당, 통원 병원급 기준 538 → 539). 판정은 반올림 전 값으로 한다.

(5) 공간 군집 검정 — Getis-Ord Gi*

지점별 거리만으로는 개별 지점의 원거리 여부만 판단할 수 있다. 그러나 순회진료와 방문건강관리는 **권역 단위**로 움직이고, 원거리 지점의 분포가 우연일 수 있다는 반론도 가능하다. 공간 군집 검정이 이 두 문제를 함께 푼다.

항목	설정
통계량	Getis-Ord Gi* (자기 자신을 포함하는 국지 공간연관 통계량)
대상	경로당 지점 873개
속성	지점별 최근접 1차의료 거리 (반올림 전)
이웃 정의	거리 밴드 1,000m 이내 이진 가중
다중검정 보정	Benjamini-Hochberg FDR, α=0.05

[표 9] Getis-Ord Gi* 공간 군집 검정 설정

873회를 동시에 검정하면 보정 없이는 약 44건이 우연히 유의해지므로, 다중검정 보정이 필요하다.

이 방법은 새 데이터를 들여오지 않는다. 좌표와 이미 계산된 거리만 쓴다. 다만 새 데이터가 필요 없다는 것과 통계적 가정이 없다는 것은 다르다. 이웃 정의(밴드 1km), 귀무분포(정규근사), 다중검정 보정(FDR)은 모두 선택이고, 이 선택이 결과를 얼마나 움직이는지는 '검증'의 (4)에 밴드별로 함께 싣는다.

결과가 유의하지 않게 나올 경우의 처리도 분석 설계 단계에서 미리 정해두었다. **군집이 유의하지 않으면 그 결과를 그대로 싣고 지점 단위 제시로 돌아간다. 군집이 나올 때까지 밴드를 바꾸지 않는다.**

(6) 2SFCA를 쓰지 않은 이유

의료 접근성 연구의 표준 모형은 2단계 유동수요법(2SFCA)이지만 이 분석에서는 쓰지 않았다. 모형을 몰라서가 아니라 **보유 데이터가 모형의 요구 조건을 충족하지 않기 때문**이다.

2SFCA가 요구하는 것	보유 데이터
공급량 (의사 수 · 병상 수)	**없다.** 원본 3파일의 컬럼은 의료기관명·종별·주소·전화번호가 전부다
수요 가중치 (지점별 인구)	**없다.** 경로당 이용자 수를 알 수 없다

[표 10] 2SFCA가 요구하는 것과 우리가 가진 것

수요 가중치를 행정동 고령인구로 대리하려면 "경로당이 행정동 고령인구를 균등하게 대리한다"는 가정이 필요하다. 그러나 이 가정은 검증에서 깨졌다. 70세 이상 비율이 9.5%인 신도시 지역이 우선순위 1위로 올라오는 왜곡이 발생했다. 데이터 요건을 충족하지 못하는 모형을 적용하면 정교해 보이지만 근거 없는 수치가 나온다.

우선순위는 지점 단위 거리로 정하고 고령인구는 곱하지 않고 별도 축으로 병기한다.

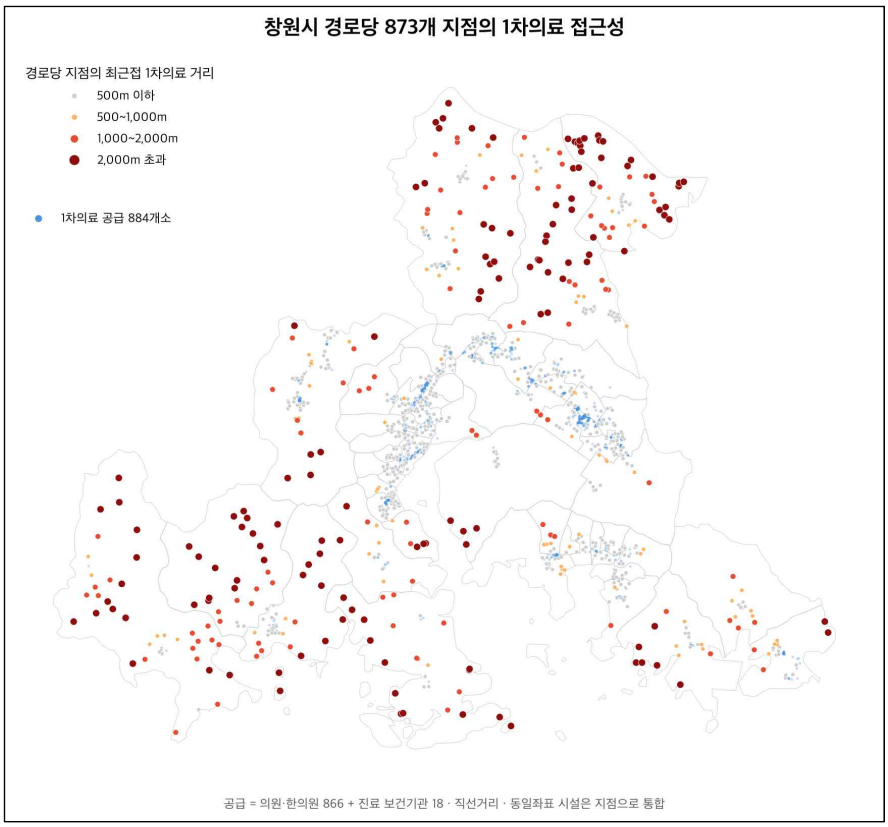
(7) AI 예측 모델을 적용하지 않은 이유

공모전 이름에 'AI'가 들어 있으니 분류·예측 모델의 적용을 검토했으나 채택하지 않았다. 역대 수상작 29건의 분석 형식을 하나씩 전수 코딩해 보면 최다는 입지선정 11건이고 AI 모델 개발은 2건뿐이다. 그 둘은 수어 번역과 민원 응대 자동화로, 분석 모형이 아니라 서비스 구축 사례다. 보건의료 도메인 수상작 4건은 전부 취약지진단·접근성평가에 입지 제안을 붙인 구조였고, 이 분석도 접근성 분석 계열에 속한다.

가진 자료는 873개 지점의 좌표와 거리 하나뿐이다. 이 위에 분류기를 적용하면 라벨을 분석자가 정의하고 다시 예측하는 순환 구조의 모델이 된다. 심사 기준의 '데이터 분석 및 활용 적정성'은 정교함이 아니라 데이터에 맞는 방법을 썼는가를 본다. 그래서 분석 모형 층위는 Gi* 공간 군집 검정으로 채웠다.

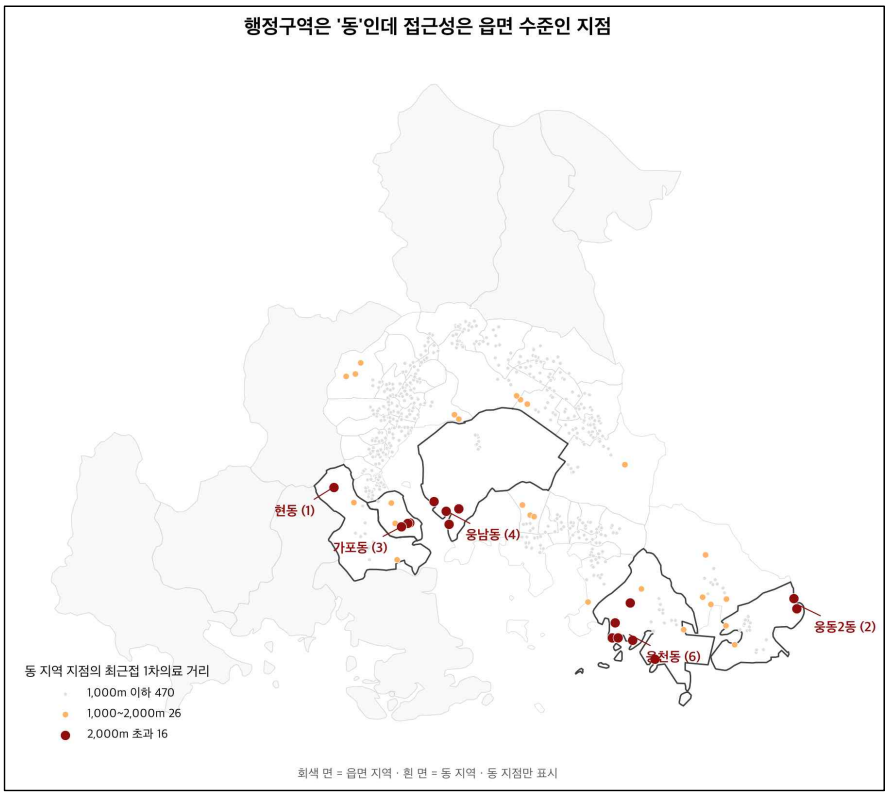
○ 스토리보드 등

지도 3장으로 결과를 제시하되 배경 지도 타일은 쓰지 않았다. 경로당 1,035개와 의원급 866개의 점만으로 창원시 윤곽이 읽히는 것을 확인했고, 타일 재배포 라이선스 문제도 함께 없앨 수 있다. 위경도 축은 창원 위도(35.2°N) 기준 aspect = 1/cos(위도) 로 보정해 지도가 옆으로 눌려 보이지 않게 했다.



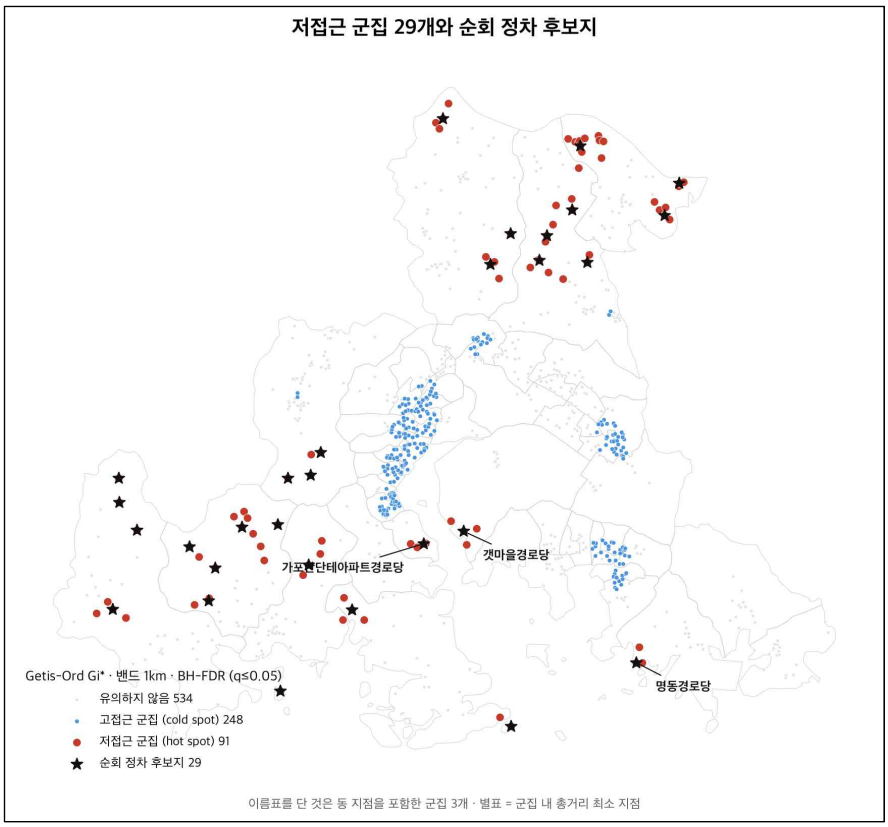
[그림 1] 창원시 전체 경로당 1차의료 접근성

경로당 873개 지점을 최근접 거리 구간별 색으로, 1차의료 884개소를 옅은 회색으로 표시했다. 읍면 외곽의 원거리 지점 분포와 도심의 밀집을 한 장에서 함께 대비한다.



[그림 2] 동 지역 취약 지점

행정구역상 '동'이면서 읍면 지점 중앙값(1,310m)을 넘는 28개 지점을 확대 표시한다. 웅천동·웅남동·가포동·웅동2동·현동·회성동 등 해당 행정동의 지점이 어디에 위치하는지 보여준다.



[그림 3] 저접근 군집과 순회 정차 후보지

Gi* 검정에서 유의한 저접근 지점을 밴드 1km로 이은 연결요소 29개와 각 권역의 정차 후보지를 표시한다. 그중 동 지점을 포함한 권역 3개를 따로 강조해 도심 내 저접근 권역을 표시한다.

3 결과 해석 및 시사점

○ 결과물에 대한 해석 및 인사이트

(1) 거리 분포

시설 단위 1,035개소 기준이며, 90백분위는 최근접 순위 방식이다.

지표	중앙값	90백분위	최대
경로당 → 1차의료 (민간+공공)	303m	2,462m	5,691m
경로당 → 민간 의원급	313m	3,565m	11,377m
경로당 → 공공 보건기관	2,189m	4,287m	11,913m
경로당 → 통원 병원급	1,099m	9,461m	13,938m

[표 11] 경로당에서 의료기관까지의 거리 분포

중앙값이 303m이니 절반 이상의 경로당은 직선거리 303m 안에 1차의료를 두고 있다. **창원시 전체로 보면 1차의료 접근성은 양호하다.** 문제는 평균이 아니라 원거리 구간에 분포한 지점이다.

(2) 취약 지점

1차의료까지 1,000m를 넘는 경로당:

단위	전체	1km 초과	비율
지점	873	**242**	**27.7%**
시설	1,035	265	25.6%

[표 12] 1차의료까지 1,000m를 넘는 경로당

지점 기준 취약 242개의 구성은 **읍면 200 + 동 42**다.

(3) 읍면 취약 지점과 본 분석의 범위

거리 상위 10개 지점은 전부 읍면이다(진북면 6, 구산면 2, 진전면 1, 동읍 1, 최원 5,691m). 읍면의 의료 희소성은 행정동별 인구표만 봐도 알 수 있는 사실이고, 이미 농어촌 의료서비스 개선 사업의 대상이기도 하다. 분석 없이도 알려진 사실을 이 분석의 발견이라고 할 수는 없다.

이 분석의 기여는 동 지역 42개 지점, 그중에서도 읍면 중앙값을 넘는 28개 지점이다.

(4) 주요 결과 — 읍면 중앙값을 초과하는 동 지역 28개 지점

'읍면 수준'을 말하려면 그 수준이 몇 미터인지 먼저 정해야 한다. **읍면 지점 361개의 최근접 1차의료 거리 중앙값은 1,310m다.** 이 값을 이 분석에서 '읍면 수준'의 정의로 삼는다.

지역구분	지점	중앙값	75백분위	최대
읍면	361	1,310m	2,430m	5,691m
동	512	226m	395m	4,537m

[표 13] 읍면·동 지점의 최근접 1차의료 거리 분포

동 지점의 중앙값은 읍면의 6분의 1이다. 전체로 보면 동 지역 접근성은 좋다. 그러나 분포의 상위 구간에 **읍면 중앙값을 넘는 동 지점이 28개(동 512개의 5.5%)** 있다. 가장 가까운 곳도 1,366m이고 가장 먼 곳은 4,537m다.

구 · 행정동	지점
진해구 웅천동	7
성산구 웅남동	4
마산합포구 가포동	4
진해구 웅동2동	3
마산회원구 회성동	3
마산합포구 현동	2
진해구 여좌동	1
진해구 웅동1동	1
진해구 풍호동	1
성산구 성주동	1
마산회원구 봉암동	1

[표 14] 읍면 중앙값을 넘는 동 지점의 행정동별 분포

여기서 **구분 기준은 둘 다 데이터에서 왔다.** 동/읍면은 원본 값이고, 1,310m는 읍면 분포에서 계산했다.

"임계 1km·1.5km·2km 전부에서 취약한 16개"를 핵심 집합으로 쓰지 않은 이유도 여기 있다. 2km를 넘으면 1.5km와 1km는 자동으로 넘으므로 세 임계를 함께 쓰는 것이 강건성의 근거가 되지 못하고, 16이라는 수 자체가 2km라는 선택의 산물이기 때문이다(2.5km면 10개, 3km면 5개가 된다).

다만 **28개라는 수가 기준 선택에 강건한 것도 아니다.** 읍면 분포의 어느 통계량을 쓰느냐에 따라 달라진다.

읍면 기준 통계량	기준값	초과 동 지점
중앙값	1,310m	28
평균	1,513m	26
75백분위	2,430m	10

[표 15] 읍면 기준 통계량별 초과 동 지점

중앙값을 고른 것은 분석자다. 이 값을 쓴 것은 읍면의 전형적 수준을 대표하고 극단값에 덜 흔들리기 때문이지, 확립된 취약 기준이어서가 아니다. **세 기준을 함께 싣고, 어느 기준에서도 남는 10개를 최우선으로 둔다.**

우선순위는 두 기준을 겹쳐 좁힌다.

단계	기준	지점
1	읍면 중앙값(1,310m) 초과 동 지점	28
2	그중 Gi* 저접근 군집에 속한 지점 — 주변까지 함께 멀다	11
3	2단계에 더해 읍면 75백분위(2,430m)까지 넘는 지점	9

[표 16] 두 기준을 겹쳐 좁힌 우선순위

2단계의 11개는 Gi* 검정이 도출한 동 지역 저접근 지점 **전부**다. 거리 기준으로 뽑은 28개에 모두 포함된다. 3단계는 그 11개를 다시 거리로 선별한 것이어서 9개다. 28개 전체에서 75백분위를 넘는 지점은 10개인데, 차이를 만드는 주포경로당은 거리로는 상위이나 Gi* 에서 유의하지 않았다(q=0.089). 그래서 [표 27]의 현장 확인 순서에서는 주변과 묶이지 않더라도 거리를 우선해 1순위에 함께 넣는다.

성산구 웅남동은 창원 도심권 행정동인데 4,537m로, 읍면 최원거리 5,691m와 큰 차이가 없다.

정책적 의미는 여기서 나온다. 농어촌 대상 보건사업은 읍면 단위로 지정되는 경우가 있고, 이 28개 지점은 행정구역상 '동'이라 그런 지정 방식에서는 대상 밖에 놓인다. 다만 **이 지점들이 실제로 어떤 사업에서 누락됐는지는 이 분석으로 확인할 수 없다.** 사업별 대상 명부와 대조해야 알 수 있고 그 대조는 담당 부서만 할 수 있다. 이 보고서가 제시하는 것은 거리라는 사실이지 누락이라는 사실이 아니다.

(4-1) 28개 지점 검증표

담당 부서가 현장 확인 전에 따져야 할 항목을 표에 미리 붙였다. 최근접 기관과 종별은 좌표에서 다시 계산한 값이고 Gi* 열(○)은 주변 지점까지 함께 먼 곳인지를 나타낸다.

구	행정동	경로당	거리	계산상 최근접 1차의료	종별	Gi*
성산구	웅남동	석교경로당	4,537m	정한의원	한의원	○
성산구	웅남동	갯마을경로당	4,153m	고운메디컬의원	의원	○
성산구	웅남동	귀산경로당	3,913m	보명한의원	한의원	○
성산구	웅남동	용호마을경로당	3,274m	고운메디컬의원	의원	○
진해구	웅천동	명동경로당	3,273m	남문한의원	한의원	○
진해구	웅천동	신명경로당	2,950m	남문한의원	한의원	○
진해구	웅천동	죽곡경로당	2,856m	이끌림정신건강의학과의원	의원	○
마산합포구	가포동	가포LH아파트1단지경로당	2,637m	매화부부한의원	한의원	○
진해구	웅동2동	주포경로당	2,583m	장수한의원	한의원	
마산합포구	가포동	가포안단테아파트경로당	2,521m	매화부부한의원	한의원	○
진해구	웅천동	수도경로당	2,361m	남문한의원	한의원	
진해구	웅동2동	가동경로당	2,240m	장수한의원	한의원	
마산합포구	현동	두릉경로당	2,239m	누리안과의원	의원	
진해구	웅천동	삼포경로당	2,239m	남문한의원	한의원	
마산합포구	가포동	가포금호어울림NHF아파트경로당	2,104m	매화부부한의원	한의원	○
진해구	웅천동	어은경로당	2,011m	웅천제림의원	의원	
마산합포구	가포동	마창대교반도유보라아이비파크경로당	1,895m	매화부부한의원	한의원	○
진해구	웅천동	백일경로당	1,882m	웅천제림의원	의원	
마산합포구	현동	덕동남성경로당	1,853m	매화부부한의원	한의원	
마산회원구	회성동	두척경로당	1,849m	중앙의원	의원	
진해구	여좌동	평지경로당	1,749m	임정식내과의원	의원	
진해구	웅동1동	대장동경로당	1,739m	마천한의원	한의원	
진해구	풍호동	행암동경로당	1,681m	이끌림정신건강의학과의원	의원	
성산구	성주동	불모산경로당	1,646m	성산부부한의원	한의원	
마산회원구	봉암동	봉암서광아파트경로당	1,561m	영남의원	의원	
마산회원구	회성동	송정경로당	1,549m	중앙의원	의원	
마산회원구	회성동	두곡경로당	1,374m	중앙의원	의원	
진해구	웅동2동	안성경로당	1,366m	미즈아이청담한의원	한의원	

[표 17] 28개 지점 검증표

최소거리가 같은 기관이 둘 이상인 지점이 6개 있다(같은 건물에 여러 의원이 든 경우다). 표에는 기관명 순으로 하나만 적었으므로, 실제 확인 때는 해당 좌표의 기관을 모두 봐야 한다.

최근접 기관이 산부인과·피부과처럼 **일상 진료와 거리가 있는 과목**인 경우가 있다. 종별만으로는 실제 이용 가능성을 판정할 수 없으므로 현장 확인 항목에 넣었다. 운영시간·진료과목은 원본 데이터에 없다.

(5) 저접근 권역과 순회 정차 후보지

Gi* 검정 결과(밴드 1,000m, FDR α=0.05):

구분	수
저접근 군집(hot spot) 지점	91
고접근 군집(cold spot) 지점	248
연결요소	**29개** (복수 지점 20 + 단독 지점 9)

[표 18] Gi* 검정 결과 (밴드 1,000m, FDR α=0.05)

저접근 군집 지점 91개 중 행정구역상 '동'인 것은 **11개**다(동 지점 전체 512개 대비 2.1%).

동 지점을 포함한 군집은 3개다. 이 3개가 순회진료·방문건강관리 권역으로 우선 검토할 곳이다.

행정동	지점	평균거리	최원거리	순회 정차 후보지
성산구 웅남동	4	3,969m	4,537m	갯마을경로당
마산합포구 가포동	4	2,289m	2,637m	가포안단테아파트경로당
진해구 웅천동	3	3,026m	3,273m	명동경로당

[표 19] 동 지점을 포함한 저접근 군집과 순회 정차 후보지

정차 후보지는 각 군집 안에서 다른 지점까지의 총거리가 가장 짧은 지점으로 잡았다. 거리만으로 뽑은 후보이며 도로 접근성·주차·이용자 수는 데이터에 없다. **현장 확인 전 후보 목록이지 배치 결정이 아니다.**

읍면 지점만으로 이뤄진 연결요소 26개도 함께 산출했으나(단독 지점 포함), 이미 농어촌 의료서비스 개선 사업의 대상 권역과 겹칠 가능성이 높아 보조 자료로 제시한다.

(6) 군집에 들지 않은 취약 지점

28개 중 Gi* 저접근 군집에 들지 않은 지점이 17개다. 제외된 사유는 두 가지다. 두릉·수도·어은경로당처럼 밴드 1km 안에 다른 경로당 지점이 아예 없어 이웃 자체가 없는 곳이 있다.

가동·주포·삼포경로당처럼 가장 가까운 경로당이 각각 663m·663m·881m 거리에 있어 이웃은 있지만, 다중검정 보정 후 유의수준을 넘지 못한 곳도 있다($q = 0.089 \cdot 0.089 \cdot 0.061$).

어느 쪽이든 **군집에서 빠졌다고 덜 취약한 것이 아니다.** 순회 권역에 안 묶일 뿐이니 개별 방문 검토 후보다.

검증

수치가 분석 설정에 좌우된다면 결론으로 쓸 수 없다. 설정을 바꿔가며 결론이 유지되는지 확인했다.

(1) 임계 민감도 (지점 단위 873)

임계	취약	동	읍면
500m	327 (37.5%)	90	237
1,000m	242 (27.7%)	42	200
1,500m	190 (21.8%)	26	164
2,000m	137 (15.7%)	**16**	121

[표 20] 임계 민감도 (지점 단위)

동 지역 상위 행정동은 임계를 바꿔도 같다. 웅천동·웅남동·가포동은 1,000m·1,500m·2,000m 모두에서 상위다.

(2) 공급 정의 민감도 (시설 단위 1,035)

한의원 제외 효과와 공공 보건기관 제외 효과를 분리해 제시한다. 섞으면 어느 쪽이 얼마나 기여했는지 알 수 없다.

공급 정의	개수	취약	비율
의원 + 한의원 + 공공 (주 지표)	884	265	25.6%
의원 + 공공 (한의원 제외)	612	273	26.4%
의원 + 한의원 (공공 제외)	866	300	29.0%
의원만	594	311	30.0%
통원 병원급	68	539	52.1%

[표 21] 공급 정의 민감도 (시설 단위)

공공 보건기관을 빼면 취약이 265 → 300으로 늘어난다. 이 35개 차이로 공공 보건기관 보충이 필수다.

(3) 집계 단위 민감도

집계 단위	대상	취약	비율
시설 단위	1,035	265	25.6%
지점 단위 (동일좌표 통합)	873	242	27.7%

[표 22] 집계 단위 민감도

(4) 군집 검정의 밴드 민감도

밴드	저접근 지점	연결요소	동 지점 포함 연결요소
1,000m	91	29	3
1,500m	125	22	3
2,000m	140	12	2

[표 23] 군집 검정의 밴드 민감도

밴드를 넓히면 군집은 줄고 커진다. **동 지점을 포함한 군집은 1,000m·1,500m에서 3개, 2,000m에서 2개다.**

(5) 수렴 타당도 — 거리 기준과 Gi* 결과의 일치도

두 기준은 서로 다른 것을 본다. 거리 기준은 **지점 자신의 거리**만 보고, Gi*는 **이웃까지 함께** 본다. 다만 **두 기준은 독립이 아니다** — 같은 최근접 거리값을 재사용하기 때문이다. 따라서 아래 포함 관계는 외부 검증이 아니라 '같은 값을 다르게 물었을 때 무엇이 남는가'로 읽어야 한다.

집합	지점 수
거리 2km 초과 동 지점	16
Gi* 저접근 군집 동 지역 지점	11
교집합	**10**

[표 24] 수렴 타당도 — 거리 기준과 Gi* 결과의 일치도

어긋난 지점의 이유도 데이터로 설명된다.

- **Gi*에서만 선정된 1개**(마창대교반도유보라아이비파크경로당): 2km 이내이나 주변이 멀어 유의하다.
- **거리 기준에서만 선정된 6개**: 이웃이 아예 없는 곳(두릉·수도·어은)과, 이웃은 있으나 보정 후 유의수준을 넘지 못한 곳(가장 가까운 경로당까지 가동·주포 663m, 삼포 881m)이 섞여 있다. 어느 쪽도 거리 자체는 멀다.

(6) 좌표 실패가 결과에 미친 영향

의료기관 좌표 실패 7건 중 의원·한의원이 4건이다. 그 주변 지점 거리는 과대평가됐을 수 있다. 계산상 최근접 기관명은 [표 17] 28개 지점 검증표에 적었으나 **실제 운영 여부와 주소는 확인하지 않았다.** 현장 확인 항목이다.

(7) 최근접 거리 0m 구간 점검

최근접 거리가 0m인 지점이 6개, 50m 이하가 37개다(시설 단위로는 각각 6개·41개). 경로당과 의원이 같은 건물 또는 같은 주소에 있는 경우다. 직선거리로 계산했지만 **실질 해상도는 주소 단위**임을 보여주는 사례다.

한계

이 분석이 말할 수 없는 것을 명시한다.

1. **직선거리다.** 도로 우회를 반영하지 않아 농촌 지역의 실제 이동 거리는 과소추정된다.
2. **창원시 경계 밖 의료기관을 세지 않았다.** 김해 진영, 고성 회화, 함안 칠원, 부산 강서가 더 가까운 지점이 있을 수 있어 일부는 과대추정이다. 특히 웅천동·웅동2동은 부산 경계 인근이라 핵심 사례가 직접 영향을 받는다.
3. **기준시점이 혼재한다.** 민간 의료기관 2025-08-05(진해)~2026-02-05(마산), 공공 보건기관 2025, 인구 2026-06. 특히 진해구는 보고서 작성 시점과 13개월 차이가 난다.

4. **1km 임계에 확립된 근거가 없다.** 4개 임계를 함께 제시했다. 핵심 집합은 임계가 아니라 읍면 분포에서 유도했으나, 그 기준 통계량(중앙값)을 고른 것도 분석자다.
5. **좌표 실패가 있다.** 경로당 7건(1,042→1,035), 의료기관 7건. 의료기관 실패 7건 중 주 공급인 의원·한의원이 4건이라 주변 경로당 지점의 거리가 실제보다 과대평가됐을 수 있다.
6. **최근접 0m 6개 지점, 50m 이하 37개 지점(시설 단위 41개).** 경로당과 의원이 같은 건물이나 같은 주소에 있는 경우다. 직선거리로 계산했지만 실질 해상도는 주소 단위다.
7. **경로당 이용자 수를 모른다.** 취약 지점 수를 취약 고령자 수로 환산하면 안 된다.
8. **운영시간과 진료과목 정보가 없다.** '접근 가능한 거리'이지 '이용 가능한 시간'이 아니다.
9. **65세 이상을 만들 수 없다.** 인구 데이터가 10세 단위라 70세 이상을 보수적 하한으로 썼다.
10. **핵심 28개 지점이 이미 파악된 곳일 수 있다.** 동 지역 안의 자연마을이라 담당 부서가 이미 순회 중일 가능성이 있다. 데이터로는 판별할 수 없으므로 기존 방문 여부 확인이 선행돼야 한다.
11. **거리 밴드에 확립된 근거가 없다.** 1차의료 접근 임계와 같은 1km를 기본으로 두고 3개 밴드를 병기했다.
12. **이웃이 없는 고립 지점에서 Gi*는 사실상 표준화 점수가 된다.** 지점 수가 1이면 군집으로 보지 말고 고립 지점으로 읽어야 한다. 연결요소 29개 중 9개가 여기 해당한다.
13. **누락을 입증하지 않았다.** 이 분석이 보인 것은 거리이고 이 28개 지점이 실제로 어떤 사업에서 빠졌는지는 사업별 대상 명부와 대조해야 안다. 그 대조는 담당 부서만 할 수 있다.
14. **Gi* 의 p값은 정규근사로 구했다.** 이웃이 적은 지점에서는 순열검정과 결과가 달라질 수 있다. 또 거리 기준과 Gi*는 같은 거리값을 재사용하므로 **서로 독립인 두 방법이 아니다.**
15. **읍면 중앙값 1,310m는 창원시 내부 분포에서 나온 값이다.** 다른 지자체로 그대로 옮길 수 없고, 읍면 공급이 바뀌면 기준선도 함께 움직이므로 갱신 때마다 다시 계산한다.

4 활용방안 및 기대효과

○ 활용될 수 있는 부문 및 기대효과

활용 부서·업무·주기

아래 부서와 주기는 창원시「조직 및 기능」페이지와 제공기관 표기에서 **직접 확인했다.** 확인하지 못한 항목(마산보건소의 방문건강관리 담당팀)은 표에 '미확인'으로 따로 적었다.

부서 (팀)	무엇에 쓰는가	주기
창원보건소 **보건정책과 보건정책팀** (055-225-5731) / 마산보건소 **보건행정과 보건행정팀** (055-225-5931) / 진해보건소 **보건행정과 보건행정팀** (055-225-6101)	**지역보건의료계획**의 취약지 근거자료. 행정동 평균으로는 식별되지 않는 지점 단위 취약을 계획서 현황분석에 반영	**4년 주기 + 매년 연차별 시행계획** / (지역보건법 제7조 ①②)
창원보건소 **건강관리과 치매관리팀** (055-225-5791) / 진해보건소 **치매관리팀** (055-225-6161) / 마산보건소 — **담당팀 미확인** (055-225-5991)	방문건강관리 대상 발굴 시, 읍면 단위 지정으로는 포착되지 않는 **동 지역 28개 지점**을 현장 확인 대상에 포함	연 1회 / (사업 연차계획 수립 시)
복지여성보건국 **노인장애인과** (055-225-3924)	경로당 현황 관리 시 좌표·접근성 컬럼 병기	연 1회 / (현황 갱신 주기)

[표 25] 활용 부서·업무·주기

첫 줄이 활용 필요성이 가장 높은 부서다. 지역보건의료계획은 지역보건법 제7조상 의무이고 주기가 법으로 고정돼 있다. 임의로 정한 주기가 아니라 법정 주기로 활용 시점을 답할 수 있다. 계획서의 현황분석 파트는 현재 행정동 통계로 작성되며, 이 분석의 산출물은 그 해상도를 지점 단위로 바꾼다.

근거가 되는 분장사무 원문은 다음과 같다.

팀	조직도에 적힌 분장사무
창원보건소 보건정책팀	"지역보건의료계획에 관한 업무", "보건지소, 보건진료소 관리 및 지도", "농어촌 의료서비스 개선 사업"
마산보건소 보건행정팀	"지역보건의료계획 수립", "보건지소 및 보건진료소관리", "농어촌의료서비스개선사업 계획 수립"
진해보건소 보건행정팀	"지역보건의료 계획 수립", "보건기획 및 각종 평가"
창원보건소 치매관리팀	"**방문건강관리**, 재가 암, 호스피스관리 사업에 관한 사항"
진해보건소 치매관리팀	"치매관리사업 및 치매안심센터 운영", "**방문건강관리사업**", "재가암환자 관리사업"
노인장애인과	「경상남도 창원시 경로당 현황」관리부서 (보유근거 노인복지법 제36조)

[표 26] 조직도에 적힌 분장사무 원문

마산보건소 치매관리팀의 분장사무에는 방문건강관리 표기가 없다(창원·진해에는 있다). 페이지 갱신 시차로 보이나 확인되지 않았으므로 **보건소별 팀명을 그대로 쓰고 마산에 대해서는 단정하지 않는다.**

현장 확인 절차와 조치 기준

산출물만으로 대상을 확정할 수 없다. 목록은 **현장 확인 전 후보**이고 확인 없이 방문 계획을 바꾸면 안 된다.

1단계 — 확인 순서. [표 17]의 28개 지점을 아래 순서로 검토하고, 자원이 제한되면 상위부터 적용한다.

순위	대상	근거
1	읍면 75백분위(2,430m)를 넘는 10개 지점 — Gi* 저접근 군집 9개와 주포경로당	거리가 최상위다. 9개는 주변까지 함께 멀다
2	Gi* 저접근 군집에 속한 나머지 2개 지점	권역 단위로 순회를 검토할 수 있다
3	군집에 들지 않은 나머지 16개 지점	군집으로 묶이지 않아 지점별로 확인한다

[표 27] 현장 확인 순서

고령인구를 곱해 순위를 내지 않는다. 경로당이 고령인구를 균등 대리한다는 가정이 검증에서 깨졌다.

2단계 — 지점마다 확인할 네 가지. 네 항목 모두 이 분석이 답하지 못한다. 그래서 현장 확인이 필요하다.

확인 항목	왜 필요한가	이 분석이 답하지 못하는 이유
이미 방문건강관리·순회진료가 닿는가	닿고 있으면 신규 대상이 아니다	사업 대상 명부가 개방데이터에 없다
실제 이용자 수와 연령 분포	지점 수를 사람 수로 바꿀 수 없다	경로당 이용자 수가 데이터에 없다
계산상 최근접 기관을 실제로 이용할 수 있는가	최근접이 산부인과·정신건강의학과인 지점이 있다	운영시간·진료과목이 원본에 없다
실제 도로 이동거리와 이동시간은 얼마인가	직선거리는 실제 이동거리의 하한이다	도로망 데이터를 쓰지 않았다

[표 28] 지점마다 확인할 네 가지

3단계 — 확인 결과에 따른 분기. 아래는 자원 배분량이 아니라 **분기 기준**이다. 방문 횟수·인력시간 같은 운영 수치는 이 분석에 없으므로 배분량은 따로 제안하지 않는다.

확인 결과	조치
이미 정기 방문 중	목록에서 제외. 방문 빈도가 충분한지는 부서 판단
미방문 + 군집에 속함	순회진료 정차 지점 후보로 검토
미방문 + 군집 밖	개별 방문 대상으로 검토
운영 중단·이용자 소수	대상에서 제외하고 그 사실을 다음 데이터 갱신에 반영

[표 29] 확인 결과에 따른 분기

4단계 — 환류. 확인 결과(방문 중 / 미방문 / 운영 중단)를 경로당 현황 데이터에 컬럼으로 남기면 다음 갱신 때 같은 계산을 다시 돌려 **신규 해당 지점만** 검토하면 된다. 일회성 목록이 아니라 갱신되는 목록이 된다.

기대효과

(1) 현장 확인 후보 목록의 제공. 행정구역 기준만으로는 포착되지 않는 28개 지점을 우선순위와 함께 제공한다(군집 소속 지점 11개·비소속 17개 구분). 이 목록이 실제로 누락을 교정하는지는 부서가 대상 명부와 대조한 뒤에야 알 수 있다. 재배치에 드는 인력·시간은 이 분석이 계산하지 않았으므로 비용에 대해서는 주장하지 않는다.

(2) 계획 수립 자료의 해상도 상승. 지역보건의료계획 현황분석이 행정동 평균에서 지점 단위로 내려간다. 현황을 보는 단위가 창원시 55개 행정동에서 873개 경로당 관측 지점으로 바뀐다.

(3) 갱신 가능한 형태. 원자료가 모두 개방데이터이고 인구는 월간 갱신된다. 경로당·의료기관 현황이 갱신되면 스크립트를 다시 돌려 같은 산출물을 만들 수 있다. 일회성 보고서가 아니라 반복 가능한 절차다.

(4) 데이터 품질 개선 지점의 식별(부수 효과). 지오코딩 실패 14건에는 주소 표기 오류로 보이는 사례가 있고, 의료기관 3파일의 기준시점도 6개월 어긋나 있다. 둘 다 개방데이터 품질 관리에 반영할 수 있다.

5 활용데이터 및 참고 문헌 출처

○ 분석에 활용한 데이터 출처

#	데이터셋	제공기관	출처	기준시점	취득일
1	경상남도 창원시 경로당 현황	창원시 노인장애인과	공공데이터포털 data.go.kr (3077748)	2026-02-02	2026-09-14
2	창원시 의창구·성산구 의료기관 현황	창원시 보건정책과	공공데이터포털 data.go.kr	2025-11-19	2026-09-14
3	창원시 마산합포구·마산회원구 의료기관 현황	마산보건소 보건행정과	공공데이터포털 data.go.kr	2026-02-05	2026-09-14
4	창원시 진해구 의료기관 현황	진해보건소 보건행정과	공공데이터포털 data.go.kr	2025-08-05	2026-09-14
5	전국 지역보건의료기관 현황	보건복지부	공공데이터포털 data.go.kr (3072692) / 첨부파일 FILE_000000003692397 / sha256 2a329948d19d7cac...	2025	2026-09-15
6	행정동별(통반단위) 성·연령별 주민등록 인구수	행정안전부 주민과	공공데이터포털 data.go.kr, 기준월 2026-06	2026-06	2026-09-15
7	행정동 경계 GeoJSON	통계청 SGIS (원자료)	github.com/vuski/admdongkorver20260701 / CC BY 4.0 · 원자료 공공누리 제1유형	2026-07-01	2026-09-16
8	지오코딩	국토교통부 공간정보 오픈플랫폼(VWorld)	Geocoder API, EPSG:4326	—	2026-09-14

[표 30] 활용 데이터 출처

재현 절차

수집부터 정제·분석·지도·수치 대조까지 전 과정을 파이썬 스크립트로 작성해 두었다. 원본 데이터는 포털에서 다시 받는 단계부터 스크립트에 들어 있고, 인구 데이터의 기준월(2026-06)과 보건기관 첨부파일을 고정해 실행 시점이 달라도 같은 입력이 잡힌다. 지오코딩은 캐시 덕분에 VWorld 인증키 없이 같은 좌표가 나온다.

마지막 단계는 이 보고서 본문의 수치를 정제 데이터에서 다시 계산해 대조하며, 제출본의 수치는 모두 일치했다. **공개 검증 기간에 요청하면 코드와 중간 산출물을 제공한다.**

○ 참고한 관련 문헌

법령·조사

- 「지역보건법」 제7조 (지역보건의료계획의 수립 등)
- 「노인복지법」 제36조, 같은 법 시행규칙 제24조 (경로당 이용 자격)
- 보건복지부·한국보건사회연구원, 「2023년 노인실태조사」

부서·분장사무 확인처 (확인일 2026-09-16)

- 창원시 분야별정보 ▸ 보건소 ▸ 창원보건소 ▸ 조직 및 기능 (/cwportal/depart/11066/14416/13285.web)
- 창원시 분야별정보 ▸ 보건소 ▸ 마산보건소 ▸ 조직 및 기능 (.../14417/13385.web)
- 창원시 분야별정보 ▸ 보건소 ▸ 진해보건소 ▸ 조직 및 기능 (.../14418/13740.web)